

Лабораторна робота № 8

з курсу "Архітектура обчислювальних систем та комп'ютерна схемотехніка"

Виконав:

Студент групи ПМі-12

Козій Дем'ян

Тема: Обчислення простих виразів на мові Assembler.

Мета роботи: Використовуючи середовище Visual Studio, реалізувати програму обчислення математичного виразу (зміна порядку цифр числа та перевірка високосного року) на мові Assembler.

Варіант: 11

Хід виконання роботи:

1. У середовищі Visual Studio було створено простий проект на мові C++.
2. З використанням асемблерної вставки `__asm` реалізовано дві підпрограми: перша — для з'ясування, чи є рік високосним (приклад), друга — для виконання індивідуального завдання №11 (виведення числа, утвореного записом цифр заданого трицифрового числа у зворотньому порядку).
3. Для визначення високосного року використовувалися інструкції арифметичного ділення (`div`), розширення подвійного слова на почетверене (`cdq`), побітового порівняння (`test`), а також команди умовних (`jz`) та безумовних (`jmp`) переходів.
4. Для реалізації зворотного запису трицифрового числа початкове значення з регістра `eax` ділилося на 100 за допомогою команди `div`. Це дозволило отримати сотні у регістрі `eax` та двозначну остачу у регістрі `edx`.
5. Подальше ділення остачі на 10 дозволило виділити десятки та одиниці. Останній розряд (одиниці) було тимчасово збережено у стек за допомогою команди `push`.
6. За допомогою операцій беззнакового множення (`mul`) та додавання (`add`) було сформовано нове число: десятки множилися на 10, а одиниці (відновлені зі стеку командою `pop`) множилися на 100. Усі розряди поетапно додавалися та акумулювалися.
7. Кінцевий результат обчислень успішно збережено у змінну `result` та виведено в консоль інструментами C++.

Програмний код:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {

    int year, leap;
    cin >> year;

    __asm {
        // Ініціалізація: ebx = 0 (припустимо не високосний), ecx = 400
        mov ebx, 0
        mov ecx, 400

        // Ділимо year на 400: якщо остача (edx) = 0 -> високосний
        mov eax, year
        cdq
        div ecx
        test edx, edx
        jz is_leap

        // Перевірка ділення на 4 (основна умова для високосного)
        mov eax, year
        cdq
        mov ecx, 4
        div ecx
        test edx, edx
        jz maybe_leap
        jmp result

        // Мітка: рік ділиться на 400 -> позначити як високосний
        is_leap :
        mov ebx, 1
        jmp i

        // Мітка: рік ділиться на 4, але потрібно перевірити на 100
        maybe_leap :
        mov eax, year
        cdq
        mov ecx, 100
        div ecx
        test edx, edx
        jz result // якщо ділиться на 100 -> не високосний
        jmp is_leap // інакше -> високосний

        result :
        mov leap, ebx
    }

    if (leap > 0) {
        cout << "Yes" << endl;
    } else {
        cout << "No" << endl;
    }

    // Простий приклад: переставлення першої і останньої цифри трицифрового числа
    int num, result; cin >> num;

    __asm {
        // Завантажуємо в eax значення num
        mov eax, num

        // Ділимо на 100: результат у eax (сотні), остача в edx (двозначна частина)
        mov ebx, 100
        cdq
        div ebx

        // Зберігаємо сотні в ecx
        mov ecx, eax

        // Тепер в eax покладемо остачу (двозначну частину)
        mov eax, edx

        // Ділимо двозначну частину на 10: отримуємо десятки в eax, одиниці в edx
        mov ebx, 10
        cdq
        div ebx

        // edx = одиниці (останній розряд) -> зберігаємо на стек
        push edx

        // eax зараз = десятки; множимо на 10 щоб отримати їх внесок у середню позицію
        mov ebx, 10
        mul ebx

        // Додаємо до ecx (сотні) значення десятків*10
        add ecx, eax

        // Відновлюємо одиниці з стеку в eax
        pop eax

        // Множимо одиниці на 100 щоб перенести їх в позицію сотень
        mov ebx, 100
        mul ebx

        // Додаємо отримані сотні (з залишків одиниць) до накопиченого значення
        add eax, ecx

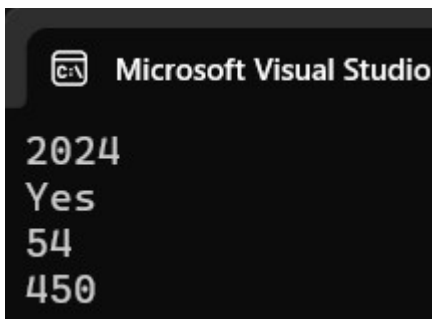
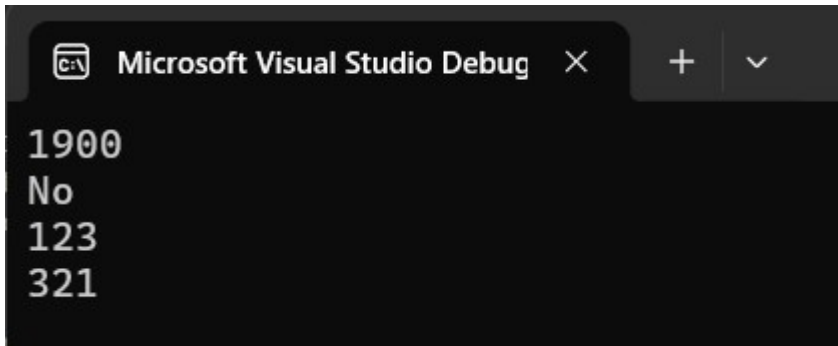
        // Зберігаємо кінцевий результат у змінну result
        mov result, eax
    }

    // Виводимо результат: число з переставленими першою та останньою цифрами
    cout << result << endl;

    return(0);
}
```

Результати виконання програми:

Для перевірки коректності роботи програми було проведено тестування з різними вхідними даними. Програма очікує два послідовних введення: спочатку рік (для перевірки на високосність), а потім трицифрове число (для запису у зворотному порядку).



Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи № 8 було успішно застосовано асемблерні вставки в коді C++ для обчислення простих виразів. На практиці засвоєно принципи маніпуляцій з регістрами загального призначення (EAX, EBX, ECX, EDX) та стеком пам'яті. Успішно досліджено використання інструкцій беззнакового множення (mul) та ділення (div), а також операцій додавання (add) для математичного поділу числа на розряди. Програма коректно зчитує трицифрове число, маніпулює його розрядами за допомогою асемблера та виводить у зворотному порядку, що повністю задовольняє вимоги індивідуального завдання.